Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Klemen Remec

Emulacija računalnika Sinclar ZX Spectrum

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKADIPLOMSKO DELO

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
PRVE STOPNJE
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA

Mentor: izr. prof. dr. Jurij Mihelič

Ljubljana, 2026

To delo je ponujeno pod licenco *Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 2.5 Slovenija* (ali novejšo različico). To pomeni, da se tako besedilo, slike, grafi in druge sestavine dela kot tudi rezultati diplomskega dela lahko prosto distribuirajo, reproducirajo, uporabljajo, priobčujejo javnosti in predelujejo, pod pogojem, da se jasno in vidno navede avtorja in naslov tega dela in da se v primeru spremembe, preoblikovanja ali uporabe tega dela v svojem delu, lahko distribuira predelava le pod licenco, ki je enaka tej. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani creativecommons.si ali na Inštitutu za intelektualno lastnino, Streliška 1, 1000 Ljubljana.

Izvorna koda diplomskega dela, njeni rezultati in v ta namen razvita programska oprema je ponujena pod licenco GNU General Public License, različica 3 (ali novejša). To pomeni, da se lahko prosto distribuira in/ali predeluje pod njenimi pogoji. Podrobnosti licence so dostopne na spletni strani `http://www.gnu.org/licenses/`.

Besedilo je oblikovano z urejevalnikom besedil LaTeX.

Kandidat: Klemen Remec
Naslov: Emulacija računalnika Sinclair ZX Spectrum z vpogledom v stanje sistema
Vrsta naloge: Diplomska naloga na univerzitetnem programu prve stopnje Računalništvo in informatika
Mentor: izr. prof. dr. Jurij Mihelič

Opis:
Besedilo teme diplomskega dela študent prepiše iz študijskega informacijskega sistema, kamor ga je vnesel mentor. V nekaj stavkih bo opisal, kaj pričakuje od kandidatovega diplomskega dela. Kaj so cilji, kakšne metode naj uporabi, morda bo zapisal tudi ključno literaturo.

Title: Emulation of Sinclar ZX Spectrum computer with system state insight

Description:
opis diplome v angleščini

Na tem mestu zapišite, komu se zahvaljujete za pomoč pri izdelavi diplomske naloge oziroma pri vašem študiju nasploh. Pazite, da ne boste koga pozabili. Utegnil vam bo zameriti. Temu se da izogniti tako, da celotno zahvalo izpustite.

Kazalo

Povzetek

Abstract

1 Uvod **1**

2 ZX Spectrum **3**

2.1 Zgodovina podjetja Sinclair in računalnikov ZX Spectrum . . . 3

2.2 Pregled strojne opreme 4

2.3 Pregled emulacije in simulacije 6

2.4 Programiranje emulatorja in razhroščevalnika 6

3 Pomnilnik **7**

4 Centralna procesna enota Z80 **11**

4.1 Registri in zastavice 12

4.2 Ukazi 16

4.3 Prekinitve 21

5 ULA **25**

5.1 Časovnik 26

5.2 Zaslon 26

5.3 Tipkovnica 30

5.4 Kasete 34

5.5 Zvok 37

6 Evalvacija emulatorja **39**

7 Zaključek **41**

Literatura **43**

Seznam uporabljenih kratic

kratica	angleško	slovensko
CA	classification accuracy	klasifikacijska točnost
DBMS	database management system	sistem za upravljanje podatkovnih baz
SVM	support vector machine	metoda podpornih vektorjev

Povzetek

Naslov: Emulacija računalnika Sinclar ZX Spectrum

Avtor: Klemen Remec

V vzorcu je predstavljen postopek priprave diplomskega dela z uporabo okolja LaTeX. Vaš povzetek mora sicer vsebovati približno 100 besed, ta tukaj je odločno prekratek. Dober povzetek vključuje: (1) kratek opis obravnavanega problema, (2) kratek opis vašega pristopa za reševanje tega problema in (3) (najbolj uspešen) rezultat ali prispevek diplomske naloge.

Ključne besede: emulacija, Sinclair ZX Spectrum, digitalno ohranjanje.

Abstract

Title: Sinclar ZX Spectrum emulation

Author: Klemen Remec

This sample document presents an approach to typesetting your BSc thesis using LaTeX. A proper abstract should contain around 100 words which makes this one way too short.

Keywords: emulation, Sinclair ZX Spectrum, digital perseverance.

Poglavje 1

Uvod

Kratek opis računalnika

Kratka zgodovina

Napoved teme in (konkretnih) ciljev diplomskega dela

Hiter pregled vsebine po poglavjih

Poglavje 2

ZX Spectrum

2.1 Zgodovina podjetja Sinclair in računalnikov ZX Spectrum

Modeli računalnika ZX Spectrum so se skozi čas spreminjali, in ena od glavnih sprememb so bile velikosti pomnilnika. Osnovni model ima oznako 16K (tako imenovano zaradi 16kB velikega pomnilniškega prostora), kasneje pa sta izšla še modela ZX Spectrum+ z oznako 48K (najbolj poznan in razširjen model), in ZX Spectrum 128 z oznako 128K. **V tem delu se bomo nanašali na model 48K.**

Razvoj najbolj znanih programov in razširjenosti po svetu

Slovenski vpliv na ZX Spectrum, Jakopin

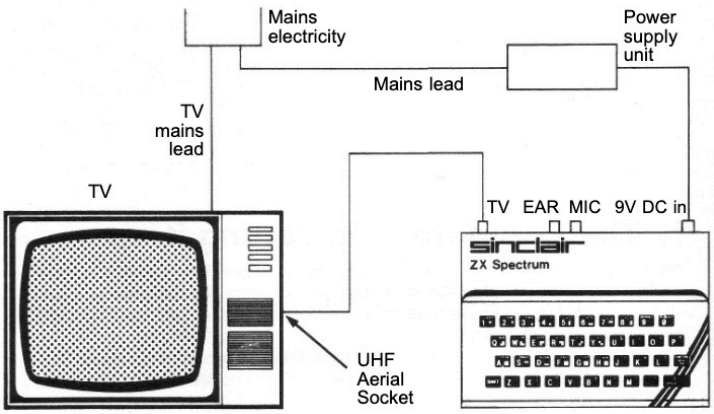
Pomen ohranjanja računalniških sistemov in programske opreme preko emulacije

2.2 Pregled strojne opreme

Kratek pregled strojne opreme

Računalnik ZX Spectrum ima na zadnji strani več vtičnic oz. priključkov: 9V DC IN, ki se preko napajalne enote priključi v električno omrežje, EAR, **TODO**, MIC, **TODO**, vtičnico za televizijo in robni priključek za povezavo z dodatno opremo.

Ko računalnik ugasnemo, se vse v njem shranjene informacije izgubijo, če jih pred tem ne prenesemo npr. na kaseto. Če se kadarkoli zapletemo pri uporabi računalnika, ga lahko le izključimo iz električnega omrežja in nazaj vklopimo, ter tako ponastavimo brez skrbi poškodbe računalniku.



Slika 2.1: Skica povezav komponent sistema [3].

CPE Z80 predstavlja možgane računalnika, ki nadzira vse operacije, izvaja aritmetične račune, preverja pritisnjene tipke, sprejema odločitve in na splošno upravlja, kaj naj računalnik naredi. Sam ne ve nič o BASIC-u, temveč prejema vsa navodila iz ROM-a.

ROM (Read Only Memory) vsebuje 16384 (16K) navodil v strojnem kodu Z80, ki sestavljajo osnovni program računalnika, in procesorju narekuje, kaj naj stori v vseh predvidljivih okoliščinah. Ta program je edinstven za ZX Spectrum.

RAM (Random Access Memory) obsega osem čipov za shranjevanje podatkov, ki jih procesor želi obdržati, kot so programi v BASIC-u, spremenljivke, slika za televizijski zaslon in različni elementi, ki spremljajo stanje računalnika.

ULA (Uncommitted Logic Array) deluje kot komunikacijski center sistema, ki poskrbi, da se vse, kar zahteva procesor, tudi dejansko izvede, hkrati pa bere pomnilnik za sestavo televizijske slike in pošilja ustrezne signale televizijskemu vmesniku.

PAL kodirnik je skupina komponent, ki pretvarja televizijski izhod iz logičnega čipa v obliko, primerno za barvne televizije.

Regulator napetosti pretvarja rahlo nestabilno napetost napajanja v popolnoma konstantnih pet voltov za zanesljivo delovanje sistema.

UHF/VHF modulator prenaša sliko na televizijski zaslon.

Zvočnik predstavlja zvočni izhod za zvok.

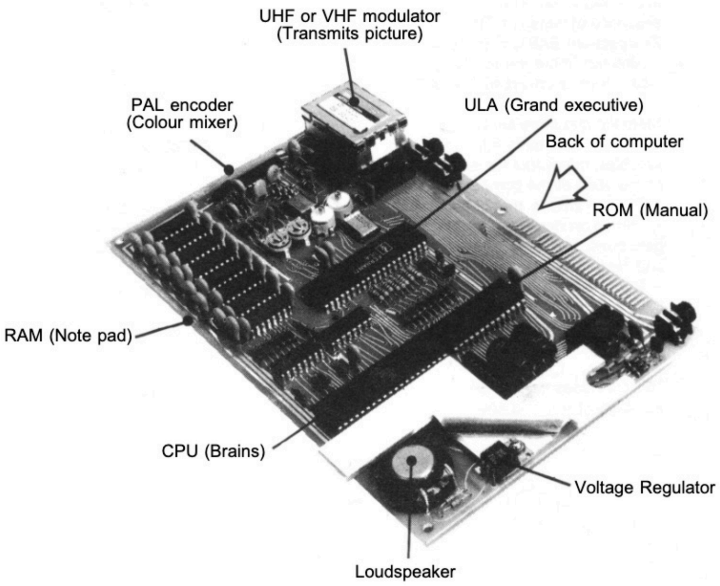
[3]

Ostala dodatna oprema

Obstaja še druga oprema, ki jo boste lahko uporabimo s Spectrumom.

ZX Microdrive je naprava za hitro množično shranjevanje in je veliko bolj prilagodljiva pri načinu uporabe kot kasetni snemalnik.

Omrežje se uporablja za povezovanje več računalnikov ZX Spectrum, da lahko med seboj komunicirajo.



Slika 2.2: Skica notranjih komponent računalnika ZX Spectrum [3].

Vmesnik RS232 omogoča standardno povezavo računalnika s tipkovnicami, tiskalniki, računalniki in drugimi napravami, tudi če niso bili zasnovani posebej za Spectrum. [2]

2.3 Pregled emulacije in simulacije

Kratek pregled že obstoječih emulatorjev

2.4 Programiranje emulatorja in razhroščevalnika

Uporabljene tehnologije

Kratek pregled delovanja emulacije in vpogleda v sistem

Poglavje 3

Pomnilnik

V pomnilniku se hrani podatke v obliki zlogov (vredosti med 0 in 255), ki se nahajajo na naslovih med 0 in FFFFh (naslov je shranjen v 2 zlogih). [2]

Razdelitev delov pomnilnika in njihov pomen

V računalniku ZX Spectrum, je pomnilnik razdeljen na ROM (bralni pomnilnik), ki se nanaša na naslovni prostor med naslovoma 0x0000 in 0x3FFF, ter RAM (bralno-pisalni pomnilnik), ki se nanaša na naslovni prostor med naslovoma 0x8000 in 0xFFFF. [2] Branje vrednosti iz pomnilnika deluje tako pri delu z ROM-om in RAM-om, pisanje vrednosti v pomnilnik pa deluje le pri RAM-u (ukaz pisanja v ROM se bo izvedel, a brez učinka) [1]

RAM je nadalje razdeljen na sekcije z različnimi nameni uporabe:

- zaslonska datoteka vsebuje podatke za prikaz vsebine na zaslon
- atributi položajev znakov so shranjeni v formatu ATTR, in so v pomnilniku shranjeni zaporedno po vrsticah
- medpomnilnik tiskalnika, velik 256 zlogov med pomnilniškima nasovoma 0x5B64 in 0x5BFF, hrani znake, ki jih mora tiskalnik natisniti, kadar pa tiskalnika ne uporabljamo, ostaja ta prostor neizkoriščen [1]
- sistemske spremenljivke vsebujejo razne informacije o stanju računalnika

- slovarji Microdrive-a so navadno prazni
- informacije o kanalu vsebujejo informacije o V/I napravah
- kalkulator sistema BASIC, ki se ukvarja z aritmetiko
- **spare part** vsebuje neporabljen pomnilnik
- strojni sklad vsebuje sklad, ki ga uporablja procesor Z80. V Spectrumu se sklad začenja 2 zloga pod vrhom naključnega pomnilnika (ki ga označujemo RAMTOP). [1]
- računski sklad predstavlja 30 zlogov velik prostor z začetkom na naslovu, shranjenem v sistemski spremenljivki MEMBOT, ki se uporablja za računske operacije v plavajoči vejici
- sklad GOSUB
- sistemska spremenljivka RAMTOP kaže na najvišji naslov, ki ga uporablja sistem BASIC

Pri vnosu več podatkov v dano sekcijo, kot je privzeta velikost dane sekcije, se ostale sekcije premaknejo navzgor, in obratno pri brisanju podatkov. [2]

Prosti pomnilnik je zavarovan pred vplivi programa v BASIC-u in pred posegi nadzornega programa. [1]

ROM

V ROM-u shranjen nadzorni program poleg pravilnega zagona računalniškega sistema opravlja tudi mnoge druge naloge, kot so čakanje na pritiske tipk, izrisujovanje slike na zaslon, tolmačenje pognanega programa v BASICu in posredovanje napak o njegovem izvajanju, delo s plavajočo vejico, itd.

Neposredno izvajanje strojnega programa po drugi strani deluje mimo nadzornega programa. [1]

Sistemske spremenljivke

Zlogi na pomnilniških naslovih med 23552 in 23733 se uporabljajo za hrambo in spreminjanje informacij o delovanju sistema.

Str. 127-130 - tabela sistemskih spremenljivk, njihovih pomenov in navodil uporabe [2]

V sistemski spremenljivki E_LINE na naslovih 23641 n 23642 je spravljen nasov konca programa v BASICu.

V sistemski spremenljivki ATTR_P na naslovu 23693 so med drugim spravljeni podatki o barvi črnila (biti 0, 1 in 2) ter o barvi papirja (biti 3, 4 in 5).

Sistemska spremenljivka DEFADD shranjuje naslov spremenljivk, ki so navedene v ukazu FN

Na pomnilniških naslovih 0x5C53 in 0x5C54 je shranjen naslov začetka programa v BASICu. Na pomnilniških naslovih 0x5C4B in 0x5C4C je shranjen naslov konca programa v BASICu. [1]

Poglavje 4

Centralna procesna enota Z80

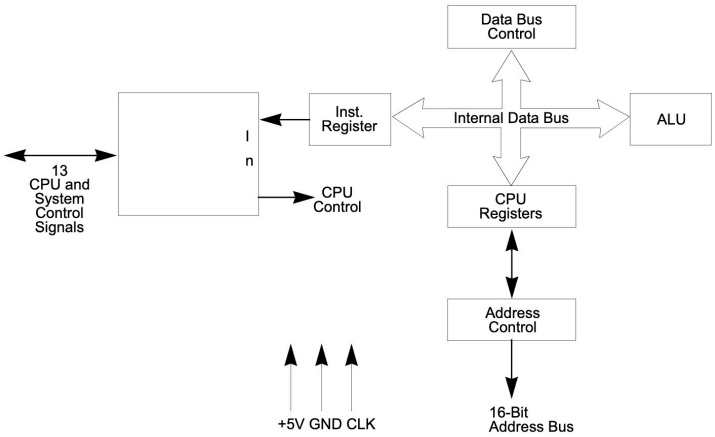
Procesor Z80 najdemo v mnogih računalnikih - Spectrum, ZX 81, Galaksija, Dialog 20 Gorenje, Amstrad CPC 454 in celo večji računalniki, kot je Iskrin Partner.

Z80 je 8-bitni procesor. [1]

Splošne informacije o zmogljivostih procesorja

Družina komponent CPE Z80 podjetja Zilog je četrta generacija izboljšanih mikroprocesorjev, ki dosega hitrosti od 6 do 20 MHz. [4] Ima mnogo 8-bitnih in nekaj 16-bitnih registrov, a ker velja za 8-bitni procesor, večino časa obdeluje 8-bitne podatke v 8-bitnih registrih in 8-bitnih pomnilniških celicah. [1]

Vsak sistem s procesorjem Z80 mora vsebovati določene strojne elemente, kot so vir napajanja +5V, oscilator, pomnilniške naprave (RAM, ROM ali PROM) in vhodno-izhodna vezja, katerih signali so časovno usklajeni s procesorjem za nadzor pomnilnika ali perifernih vezij. [4]



Slika 4.1: Diagram notranje arhitekture in glavnih elementov procesorja Z80 [4].

4.1 Registri in zastavice

Razporeditev registrov, njihove velikosti in pomen

Večina operacij Z80 je 8-bitnih, torej dela z vrednostmi med 0x00 in 0xFF, kar lahko predstavlja bodisi nepredznačen obseg vrednosti od 0 do 255, bodisi predznačen obseg vrednosti od -128 do 127. [1]

Nekatere operacije pa so 16-bitne, torej CPE dela z vrednosti med 0x0000 in 0xFFFF, kar lahko predstavlja bodisi nepredznačen obseg vrednosti od 0 do 65535, bodisi predznačen obseg vrednosti od -32768 do 32767. 16-bitna števila največkrat potrebujemo za naslavljanje pomnilniških celic. [1]

Posebnost so vrednosti števil v obliki plavajoče vejice, ki zavzemajo kar 5 zlogov (prvi zlog vsebuje $128+n$, ostali 4 zlogi vsebujejo mantiso z vrednostjo $[1/2, 1)$). Ker 5-zložnih vrednosti ne moremo shraniti v posamezen register ali registrski par, za njihovo shranjevanje uporabljamo bodisi celoten registrski petorček AFBCDE, bodisi računski sklad v pomnilniku. [1]

Procesor Z80 vsebuje 208 bitov bralno-pisalnega pomnilnika, implementiranega kot statični RAM, ki predstavlja 18 8-bitnih registrov in 4 16-bitne

registre. [4]

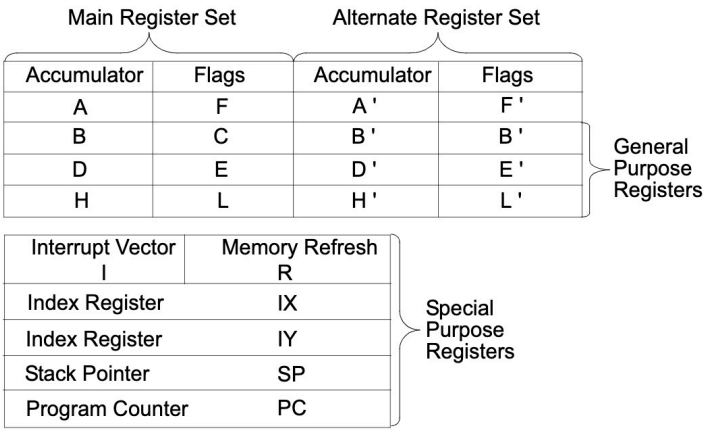
Ti notranji registri se delijo na dva registrska nabora, od katerih vsak vsebuje 6 splošno-namenskih registrov (registrih B, C, D, H in L), akumulator (register A) in register zastavic (register F), ter 6 posebno-namenskih registrov, ki so 16-bitni programski števec (register PC), 16-bitni kazalec sklada (register SP), 16-bitna indeksna registra IX in IY, osvežitveni register R in register prekinitev I. [1] [4]

Pri tem lahko 8-bitne registre uporabljamo posamično, ali pa par 8-bitnih registrov združimo v 16-bitni registrski par (v katerem prvi register vsebuje višji del vrednosti, drugi pa nižjega). V procesorju Z80 tako lahko uporabljamo registrske pare BC, DE in HL. [1] [4]

Med osnovnim in zamenljivim registrskim naborom (keterega registre označujemo z apostrofom ob imenu) se lahko menjava, kar pride prav tako za ohranjanje stanja vrednosti registskega nabora med izvajanjem podprograma, ki bi moral sicer prejšnje registrske vrednosti shraniti v pomnilnik in jih pred vrnitvijo obnoviti. Ta značilnost procesorja Z80 prav tako pride prav v sistemih, ki zahtevajo hiter odziv na prekinitve, saj je mogoče en niz registrov splošnega namena in akumulator ter register zastavic rezervirati za obdelavo prekinitve brez potrebe po shranjevanju in kasnejšem pridobivanju vsebine registrov v pomnilniku med obdelavo prekinitev ali podprogramov. [1] [4]

Akumulator oz. register A velja za edini register, kjer procesor lahko opravlja 8-bitne aritmetično-logične operacije. [1] Pri tem register zastavic F v splošnem hrani posebne pogoje izvedenih operacij ali dobljenega rezultata. [4]

Register naslova strani prekinitve (I) hrani 8 najvišjih bitov posrednega naslova, medtem ko naprava, ki povzroči prekinitev, zagotovi osem najnižjih bitov naslova prekinitveno-servisnega programa. Procesor Z80 namreč deluje v načinu, v katerem je mogoče v odziv na prekinitev izvesti posredni klic na PSP na poljubnem mestu v pomnilniku z minimalnim časom dostopa do rutine. [4]



Slika 4.2: Diagram notranjih registrov procesorja Z80 [4].

Register osveževanja pomnilnika (R) hrani 7-bitni števec osveževanja pomnilnika, ki se samodejno poveča po vsakem pridobljenem ukazu, osmi bit se uporablja le pri ukazu 'LD R, A'. To omogoča enako enostavno uporabo dinamičnih pomnilnikov kot statičnih pomnilnikov brez upočasnjevanja delovanja CPE (osveževanje se dogaja med dekodiranjem prej pridobljenega ukaza). Med osveževanjem se vsebina registra I shrani na zgornjih osmih bitih naslovnega vodila. [4]

Za 16-bitne registre velja, da je višji zlog shranjen v registru/registrskem paru prvi, nižji pa drugi. Pri nalaganju 16-bitnih števil v pomnilnik velja obraten dogovor kot pri uporabi registrskih parov - nizki zlog je v pomnilniku zmeraj spravljen prvi. [1]

Indeksna registra (IX in IY) hranita 16-bitni naslov, ki se uporablja v indeksiranih načinih naslavljanja kot **bazni kazalec**, iz katerega po prištetju odmika (dodaten zlog, predstavljen kot število v dvojiškem komplementu), dobimo končni pomnilniški naslov, iz katerega se podatki shranjujejo ali pridobivajo. Ta način naslavljanja med drugim močno poenostavi uporabo tabel podatkov v pomnilniku. [4]

Procesor ima poseben 16-bitni register, ki ga imenujemo programski števec PC (angl. Program Counter), ki hrani naslov naslednjega ukaza za izvršitev.

PC se uporablja tudi za klicanje in vračanje iz podprogramov, pri čemer se povratni naslov hrani na skladu v pomnilniku. [1] Programski števec (PC) hrani 16-bitni naslov trenutnega ukaza, ki se pridobiva iz pomnilnika, in se samodejno poveča, ko se njegova vsebina prenese na naslovno vodilo. [4]

Naslov vrhnje vrednosti na skladu je shranjen v posebnem 16-bitnem registru SP (angl. Stack Pointer). [1] Kazalec sklada (SP) vsebuje 16-bitni naslov trenutnega vrha sklada, ki se nahaja kjerkoli v pomnilniku. Sklad je organiziran kot LIFO (angl. Last-In-First-Out). Sklad omogoča preprosto izvajanje večstopenjskih prekinitev, neomejeno gnezdenje podprogramov in poenostavitev mnogih vrst manipulacije podatkov. [4]

Zastavice

Zastavice, hranjene v registru F (in F'), predstavljajo informacijo o stanju bodisi vsebine registra A, ali o ravnokar opravljeni računski operaciji. Kljub temu, da ima register F možnost shranjevanja 8 bitov, za zastavice uporablja le 6 bitov (bita 3 in 5 se ne uporabljata):

- Bit 7 hrani zastavico znaka S (angl. Sign flag): dvignjena, ko je rezultat operacije negativen
- Bit 6 hrani ničelno zastavico Z (angl. Zero flag): dvignjena, ko je rezultat operacije enak nič.
- Bit 4 hrani zastavico polprenosa H (angl. Half carry flag): dvignjena, ko se je v zadnji operaciji spremenil 5. bit registra
- Bit 3 hrani zastavico parnosti/prepolnjenja P/V (angl. Parity/oVerflow flag): dvignjena, ko je v rezultatu operacije parno število bitov, oz. ko se je spremenil 8. bit registra (kar pomeni možnost preliva)
- Bit 2 hrani zastavico odštevanja N (angl. subtract flag): dvignjena, ko je zadnja operacija bila odštevanje

- Bit 1 hrani zastavico prenosa C (angl. Carry flag): dvignjena, ko se je v zadnji operaciji zgodil prenos

[1] [4]

Str. 65 - tabela bitnih lokacij zastavic v registru zastavic [4]

Zastavice so v procesorju edine, ki omogočajo vejanje programa preko pogojnih skokov z možnimi pogoji:

- dvignjena ničelna zastavica Z (angl. Zero)
- spuščena ničelna zastavica NZ (angl. Not Zero)
- dvignjena zastavica prenosa C (angl. Carry)
- spuščena zastavica prenosa NC (angl. Not Carry)
- dvignjena zastavica znaka M (angl. Minus)
- spuščena zastavica znaka P (angl. Positive)
- dvignjena zastavica parnosti PE (angl. Parity Even)
- spuščena zastavica znaka PO (angl. Parity Odd)

[1]

Nedokumentirane zastavice

4.2 Ukazi

ZX Spectrum omogoča uporabo visokonivojskega jezika, imenovanega BASIC (Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code). Jezik je bil leta 1964 razvit na Dartmouth College v New Hampshiru, in je bil v svojem času zelo razširjen na osebnih računalnikih. Ima več različic, med katerimi obstajajo manjše razlike, kot na primer zahteva po zapisu ukazne besede LET pri dodeljevanju vrednosti spremenljivkam, kar v mnogih drugih različicah jezika

BASIC lahko opustimo. A ZX Spectrum BASIC vseeno ni daleč od (neobstoječih) standardov jezika BASIC, zato ne bi smeli imeti preveč težav pri prilagajanju katerega koli BASIC programa za delovanje na ZX Spectrum. [3]

Za programiranje na Spectrumu lahko uporabljamo tudi strojni jezik, ki omogoča hitrejše izvajanje, učinkovitejšo izrabo pomnilnik, krajše programe (za hrambo v pomnilniku) ter neodvisnost od nadzornega programa. A prinaša tudi nekatere slabosti, kot so slabša berljivost programov, strojni programi so uporabni le za izvajanje v sistemu z istim procesorjem, ter nasploh daljši programi (večje število ukazov). [1]

Berljivost strojnega programa lahko izboljšamo s pisanjem v zbirnem jeziku, ki predstavlja preslikavo strojnega jezika v ljudem razumljivejšo obliko, v kateri vsak zbirni ukaz ustreza enemu strojnemu ukazu (in obratno), in lahko v ukazih naslov nadomestimo z labelo danega naslova. Zbirni jezik je tako razumljivejši ljudem, a ga mora računalnik (natančneje program zbirnik) pred izvajanjem prevesti v zaporedje zlogov strojnega koda, bodisi ročno, bodisi z zbirnikom (najbolj razširjen je bil npr. GENS). [2] [1]

Število ukazov, ki jih je mogoče med programiranjem shraniti v pomnilniku, je omejeno. ZX Spectrum to omejitev označi z zvočnim signalom. [3]

Število ukazov in sklopi, njihove dolžine

Procesor Z80 lahko izvaja 158 različnih vrst ukazov, vključno z vsemi 78 ukazi procesorja 8080A. [4]

APPENDIX A: Nabor ukazov [2]

Ukaze delimo na več skupin:

- ukaze nalaganja in izmenjav, ki premikajo podatke med izvorno in ciljno lokacijo, bodisi med posameznimi registri, ali registri in pomnilnikom

- ukaze prenosov in iskanja blokov, ki se uporabljajo za prenos celih blokov podatkov iz enega mesta pomnilnika na drugo oziroma iskanje

poljubnega 8-bitnega znaka v bloku podatkov v pomnilniku. Ob dosegu konca definiranega bloka ali najdenega znaka se ukaz samodejno prekine, prav tako se lahko izvajanje takega ukaza kadarkoli prekine in kasneje nadaljuje, kar omogoča vmesno uporabo procesorja za druge operacije. Ukazi te skupine pridejo posebaj prav pri pri obdelavi velikih nizov podatkov.

- aritmetične in logične ukaze, ki jih procesor izvaja nad podatki v akumulatorju in drugih splošnih registrih CPU ali pomnilniških lokacijah. Rezultati danih operacij se nato shranijo v akumulatorju, glede na rezultat operacije pa se nastavijo tudi ustrezne zastavice v registru zastavic.

- ukaze rotacije in zamikov, ki omogočajo levo ali desno, aritmetično ali logično, rotacijo ali zamik vrednosti poljubnega registra ali pomnilniške lokacije z ali brez prenosa

- ukaze manipulacije bitov, ki omogočajo nastavitev, ponastavitev ali preveritev vrednosti poljubnega bita v akumulatorju, drugem splošnonamenskem registru ali pomnilniški lokaciji. Ta skupina je še posebej uporabna v nadzornih aplikacijah in za nadzorovanje programskih zastavic v programiranju splošnega namena.

- ukaze skokov, klicev in vrnitev, ki se uporabljajo za skoke med več lokacijami v programu. Edinstvena vrsta klica je navodilo RST, ki lahko kot nov naslov izvajanja določi le enega od 8 ločenih naslovov, ki se nahajajo na prvi strani pomnilnika.

- ukaze vhoda in izhoda, ki omogočajo prenose podatkov (posameznih ali blokov) med pomnilniškimi lokacijami ali splošnimi registri procesorja in zunanjimi V/I napravami. Številka V/I vrat se pri teh operacijah pojavi na spodnjih 8 bitih naslovnega vodila.

- nadzorni oziroma kontrolni ukazi, ki omogočajo upravljanje različnih

načinov delovanja procesorja, med drugim omogočanje in onemogočanje prekinitev, nastavljanje načina odziva na prekinitve, itd.

[4]

Skupina ukazov RST (angl. ReSTart) opravlja isto nalogo kot brezpogojni klici, le da lahko z njimi kličemo le 8 naslovov v začetku ROM-a: - RST 00H: učinkuje kot izklop in ponovnen vklop računalnika - RST 08H: služi za sporočila o napakah v BASIC-u, slediti mora 8-bitni kod napake - RST 10H: na zaslon izpiše znak, katerega kod je v registru A - RST 18H: register A napolni z vrednostjo zloga, katerega naslov je v sistemski spremenljivki CH-ADD - RST 20H: se uporablja pri tolmačenju programov v BASIC-u - RST 28H: se uporablja za računanje s plavajočo vejico, sledijo zlogi, ki določajo operacijo - RST 30H: preuredi delovni prostro tako, da dobimo v njem toliko prostih zlogov, kolikor je vrednost registrskega para BC - RST 38H: preleti tipkovnico (kontrola pritisnjenih tipk) in poveča števec časa. [1]

Uporabniki Sinclairjevega vmesnika 1 lahko z ukazom RST 08H upravljajo mikrotračne enote, vmesnik RS232 in prenos podatkov v omrežju Spectrumov. [1]

VIR: I. Logan: Spectrum microdrive book (Melbourne House Publishers, Tring 1983) [1]

Ukaz RST 28H v Spectrumu označuje, da želimo izvesti operacije (1 ali več) na računskem skladu, operacijo definiranmo z nizom kodov operacij, ki se mora končati z vrednostjo 38H (označuje, da sledi strojni ukaz). [1]

Str. 132-133 - kodi operacij za ukaz RST 28 in tabele podprogramov [1]

Tipi naslavljanj

Registrsko naslavljanje (oblike ‘LD r, r‘) predstavlja prenašanje vrednosti med 2 registroma.

Sprotno naslavljanje (oblike ‘LD r, n‘) predstavlja prenašanje neposredno določene vrednosti v register.

Zunanje naslavljanje (oblik ‘LD A, (nn)‘ in ‘LD (nn), A)‘) predstavlja prenašanje vrednosti iz registra v pomnilniško celico, in obratno.

Registrsko posredno naslavljanje (oblik ‘LD r, (rr)‘ in ‘LD (rr), r‘) predstavlja prenašanje vrednosti iz pomnilniške lokacije, kater naslov je shranjen v registrskem paru, v določen register, in obratno.

Indeksno naslavljanje (oblik ‘LD r, (IX+dis)‘ in ‘LD (IX+dis), r‘) predstavlja prenašanje vrednosti iz pomniliške lokacije, kater naslov je izračunan kot seštevek vrednosti indeksnega registra in odmika, v določen register, in obratno.

Sprotno zunanje naslavljanje (oblike ‘LD (rr), n‘) predstavlja prenašanje neposredno določene vrednosti v pomnilniško lokacijo, katere naslov je shranjen v registrskem paru.

Sprotno indeksno naslavljanje (oblike ‘LD (IX+dis), n‘) predstavlja prenašanje neposredno določene vrednosti v pomnilniško lokacijo, katere naslov je izračunan kot seštevek vrednosti indeksnega registra in odmika. [1]

Naslavljanje se nanaša na način definicije naslova podatkov (v registrih, pomnilniku ali V/I vratih), ki se bodo uporabili pri izvedbi določenega ukaza. Takojšnje naslavljanje Zlog, ki sledi št. strojnega ukaza (opcode), vsebuje dejanski 8-bitni operand. *Str. 34 - diagram sestave ukaza* Razširjeno takojšnje naslavljanje Dva zloga, ki sledita št. strojnega ukaza, vsebujeta dejanski 16-bitni operand. *Str. 34 - diagram sestave ukaza* Spremenjeno naslavljanje ničelne strani Z80 podpira poseben enozložni ukaz RST za skok na poljubno od 8 lokacij v strani 0 pomnilnika, kjer se nahajajo pogosto uporabljeni podprogrami ROM-a. *Str. 35 - diagram sestave ukaza* Relativno naslavljanje Zlog, ki sledi št. strojnega ukaza, vsebuje odmik (dvojiški komplent), ki se prišteje trenutni lokaciji izvajanja (vrednosti registra PC), na katerega naj se izvede skok. *Str. 35 - diagram sestave ukaza*

Prednosti, ki jih relativno naslavljanje omogoča, sta: - skoki na bližnje lokacije, pri čemer ukaz zahteva le dva zloga pomnilniškega prostora - prenosljivost programa Razširjeno naslavljanje Dva zloga, ki sledita št. strojnega ukaza, vsebujeta pomnilniški naslov bodisi izvorne skočne lokacije ali (izvora

ali cilja) operanda, kar omogoča bodisi skok ali prenos podatkov med poljubnima pomnilniškima lokacijama. *Str. 36 - diagram sestave ukaza* Indeksno naslavljanje Zlog, ki sledi št. strojnega ukaza, vsebuje odmik (dvojiški komplent), ki se prišteje izbranemu indeksnemu registru za določitev lokacije operanda. *Str. 36 - diagram sestave ukaza*

Prednosti, ki jih indeksno naslavljanje omogoča, sta: - poenostavitev dela s tabelami podatkov - prenosljivost programa Registrsko naslavljanje Mnoge št. strojnih ukazov procesorja Z80 določijo register, ki se uporabi za dano operacijo. Implicitno naslavljanje Mnogi ukazi implicitno določijo registre z operandi, potrebnimi za dano operacijo (npr. rezultat aritmetičnih operacij se implicitno shrani v akumulator). Registrsko posredno naslavljanje Naslov operanda ukaz dobi iz 16-bitnega registskega para, kar se uporablja pri ukazih za premikanje blokov in iskanje po njih. *Str. 37 - diagram sestave ukaza*

Indeksirano naslavljanje je pravzaprav oblika registskega posrednega naslavljanja z dodanim zamikom. Bitno naslavljanje Za bitno operacijo se s pomočjo registrskega, registskega posrednega ali indeksnega naslavljanja lahko določi poljubni bit poljubne pomnilniška lokacije ali registra. Kombinacije načinov naslavljanja Ker mnoge operacije zahtevajo več kot en operand, se lahko hkrati uporabita tudi dva tipa naslavljanja. [4]

Nedokumentirani ukazi

4.3 Prekinitve

Ukaz HALT prekine izvajanje strojnega programa do naslednje prekinitve (angl. interrupt).

CP vsako 1/50 sekunde pogleda stanje posebne notranje zastavice IFF1 (angl. Interrupt Flip Flop 1). Če je njena vrednost 1, prekine svoje delo in izvrši ukaz RST 38H, s katerim kontrolira tipkovnico. S tem se delovna hitrost seveda nekoliko zmanjša, zato kdaj želimo prekinitve onemogočiti, in kasneje nazaj omogočiti.

VIR: G. Smiljanič: Mikroračunala (Školska knjiga, Zagreb 1983) [1]

Načini prekinitev in njihovo delovanje prekinitev

Prekinitve omogočajo zunanjim napravam prekinitev operacij CPE, izvajanja PSP in vrnitev v prvotno stanje izvajanje programa.

Z80 CPE podpira 2 vrsti prekinitev:

Maskable prekinitve INT, ki jih je mogoče programsko onemogočiti z nastavljanjem vrednosti IFF (Interrupt enable Flip-Flop) preko ukazov EI in DI (prekinitve so omogočene oz. onemogočene šele po izvedbi naslednjega ukaza od EI/DI zaradi izvedbe ukaza vrnitve iz PSP), saj se uporablja kot zahteva za prekinitev s strani zunanjih naprav.

CPE ima pravzaprav IFF1 (dejansko uporabljen pri izvajanju) in IFF2 (začasna shramba vrednosti IFF1). *Str. 18, 19 - tabela stanj in sprememb stanj IFF1 in IFF2*

Nonmaskable prekinitve NMI, ki imajo višjo prioriteto kot INT in jih ni mogoče programsko onemogočiti, saj se uporablja za predvsem za takojšnje odzive na pomembne signale. CPE ga obravnava po koncu izvajanja trenutnega ukaza: - IFF1 se onemogoči (in njegova prejšnja vrednost shrani v IFF2), kar prepreči nadaljnje **maskable** prekinitve, dokler jih program spet ne omogoči - PC shrani na sklad - izvajanje preusmeri na pomnilniški naslov 0066h

CPE je lahko nastavljen v enega izmed 3 možnih načinov obravnavanja **maskable** prekinitev: - Način 0: prekinitvena naprava lahko na podatkovno vodilo postavi poljuben ukaz (pogosto klic nadaljnjega PSP, saj mora izbran ukaz imeti le 1 zlog), ki ga CPE izvede. Število urinih period, potrebnih za izvedbo tega ukaza, je za dva večje od običajnega za izbran ukaz, saj CPE samodejno doda 2 čakalni periodi, da bi zagotovil dovolj časa za izvedbo zunanje verižne povezave za nadzor prioritet. - Način 1: CPE začne izvajati ukaz na pomnilniškem naslovu 0038h. Posledično je odziv identičen odzivu na **nonmaskable** prekinitev, razen da je lokacija klica 0038h namesto 0066h. Število urinih period, potrebnih za izvedbo tega ukaza, je za dva večje od običajnega za izbran ukaz, saj CPE samodejno doda 2 čakalni periodi. - Način 2: predstavlja najmočnejši način odzivov na prekinitve, saj

omogoča klic podprograma na poljubnem mestu v pomnilniku. Za uporabo tega načina programer vzdržuje tabelo 16-bitnih začetnih naslovov PSP na poljubnem mestu v pomnilniku. 16-bitni naslov PSP se združi iz vrednosti registra I (zgornjih 8 bitov) in vrednosti dobljene iz prekinitvene naprave (spodnjih 8 bitov; bit 0 mora imeti vrednost 0, saj se vrednosti tabele nahajajo na sodih naslovih, ker vsak zavzema 2 zloga). Prvi zlog v tabeli je najmanj pomemben (najnižji del naslova). Ko prekinitvena naprava zagotovi spodnji del kazalca, CPE samodejno potisne PC na sklad, pridobi naslov PSP iz tabele in izvede skok nanj. Ta način odziva zahteva 19 čakalnih urinih period.

Ukaz HALT indicira izveden ukaz HALT in čaka na **maskable** ali **nonmaskable** prekintev ob omogočenem IFF (angl. Interrupt Flip Flop). Med tem CPE izvaja operacije NOP za ohranjanje osveževanja pomnilnika. [4]

Poglavje 5

ULA

Namen in naprave, ki jih upravlja

Procesorja pri branju in pisanju iz pomnilniških lokacij ne zanima s katerim delom pomnilnika dela, pa naj bo to ROM, RAM, ali celo neobstoječ del pomnilnika, ve le, da obstaja 65536 pomnilniških naslovov, na katerih lokacijah lahko obdeluje shranjene podatke. Na popolnoma enak način dela tudi s 65536 V/I vrati, preko katerih komunicira z zunanjimi napravami (npr. tipkovnica, tiskalnik, ...).

Naslov je sestavljen iz 16 bitov (A15, A14, ..., A2, A1, A0), ki imajo različne pomene: - če ima katerikoli bit od A0, A1, A2, A3 ali A4 vrednost 0, to za računalnik pomeni indikator specifične operacije - bitov A6 in A7 računalnik ne uporablja - bita A8 in A9 včash podajata dodatne informacije

Vrednost na naslovu je sestavljena iz 8 bitov (D7, D6, ..., D1, D0)

Naslov vrat 254 se nanaša na zvočnik (D4), MIC **socket** (D3) in nastavlja barvo **border** (D2, D1 in D0) Naslov vrat 251 se nanaša na tiskalnik Naslovi vrat 254, 247 in 239 se nanašajo na dodatne zunanje naprave

Kontrolno, podatkovno in naslovno vodilo so dostopna na zadnji strani računalnika. *Str. 118 - prikaz dostopnih povezav do vodil* [2]

Vsi podatki, ki prihajajo ali odhajajo skozi vrata med CP in zunanjimi napravami (npr. tipkovnico, kasetofonom, ...), so v obliki 8-bitnih števil.

Skupaj CP dela s 65535 V/I naslovi, a različni naslovi mnogokrat po-

menijo isto. Za delo je tako pommebnejše število V/I vrat, katerih je 256. Skoznje je CP povezan s tipkovnico, vtičnicama EAR in MIC (ter preko njiju s kasetofonom), skoznje lahko vpliva na zvočnik in barvo roba ekrana, preko robnega priključka pa se odpira pot do tiskalnika, vmesnikov in drugih možnih priključkov.

Pri V/I ukazih določamo 16-bitni naslov, pri katerem največkrat višji zlog naslova nima nobenega vpliva, in je odločilen le nižji zlog, ki določa število V/I vrat.

[1]

5.1 Časovnik

Notranja ura ZX Spectruma je napram ustavljanju programa (2% natančnosti) veliko bolj natančna (0,01% natančnosti), a se začasno ustavi med spuščanjem zvoka ali operacijami s kasetofonom, tiskalnikom in drugimi zunanjimi napravami.

Hrani se na pomnilniških pozicijah 23674, 23673 in 23672, ki se uporabljajo kot števec 1/50 oz. 1/60 (odvisno od frekvence osveževanja zaslona) sekunde. [2]

Čas ene urine periode (kremenčevega kristala v CPE) imenujemo stanje T (angl. Transition state), ki traja 0,2857 mikrosekunde, in predstavlja osnovno merilo hitrosti operacij. [1]

Dolžine ukazov in T-stanja

Vsi ukazi so zaporedje osnovnih operacij (strojnih M stanj), sinhronih na urine periode (časovna T stanja).

5.2 Zaslon

V VB potrebujemo tudi UHF televizijo, saj računalnik sliko oddaja na UHF kanalu 36. V VB ima tak sistem 625 vrstic in 50 slik na sekundo in barvno

kodiranje PAL. Med tem ko so imele druge evropske države podoben sistem, so ZDA, Kanada in Japonska uporabljale popolnoma druge sisteme, zaradi česar so zanje delali druge verzije računalnika. [3]

Velikost

Televizijski zaslon ima 24 vrstic, vsako dolgo 32 znakov.

Lines are numbered from 0 (at the top) to 21, and columns from 0 (on the left) to 31. Vrstice zaslona so oštevilčene od 0 (vrh) do 21, stolpci pa od 0 (leva) do 31. [2]

Razdelitev

Zaslon je razdeljen na dva dela. Zunanji del se imenuje BORDER, osrednji del pa PAPER. Barve teh dveh delov je mogoče poljubno spreminjati, tako neposredno s tipkovnico kot tudi v programu. [3]

Vsak položaj znaka je predstavljen kot 8x8 kvadrat pikslov, vsak piksel pa ima vrednost 0 (papir) ali 1 (črnilo). Cel kvadrat je tako predstavljen v 8 bajtih, vsak za eno vrstico - a ti niso shranjeni zaporedno. Vsaka vrstica pikslov prve vrstice položajev znaka so zaporedni, saj snop elektronov v televiziji potrebuje te zaporedne informacije. V pomnilniku so v takem zaporedju vrstic pikslov shranjene najprej vrstice položajev znakov 0 do 7, nato 8 do 15, in nazadnje 16 do 23.

Str. 78 - prikaz delitve zaslona na vrstice in stolpce [2]

Predstavitev zalona v pomnilniku je veliko bolj smiselna, kot je videti na prvi pogled. *Str. 114 - Diagram razbiranja naslovov PRINT položajev in njihove naslove prilaskov (barve papirja in črnila, svetlosti in utripanja)* [1]

Znaki in simboli

Nabor 256 znakov (s kodami med 0 in 255), ki ga uporablja ZX Spectrum, sestavljajo - posamezne znake (npr. črke, številke, ločila ipd.) - znake iz standarda ASCII (razen simbolov £ in ©), in imajo tudi iste kode - znake,

značilne le za ZX Spectrum, kot so grafični simboli (uporabljani v grafičnem načinu delovanja tipkovnice), katerih je prvih 16 sistemsko definiranih, drugih 21 pa uporabniško-definiranih - žetoni (angl. tokens), ki predstavljajo - kontrolne znake, ki imajo učinek na zunanje naprave (npr. zaslon) - cele besede (npr. PRINT, STOP ipd.).

Str. 68 - tabela grafičnih simbolov

Vsak grafični simbol ima kvadrat 8x8 točk, od katerih vsaka lahko prikazuje bodisi - barvo papirja (PAPER) - bit 0 - barvo črnila (INK) - bit 1 Teh osem številk (dobljenih iz binarnega števila točk vsake vrstice) je shranjenih v pomnilniku na zaporednih naslovih.

Slika je razdeljena na 768 (24 vrstic in 32 stolpcev) položajev, kjer se lahko prikažejo znaki, vsak znak pa je natisnjen kot 8x8 kvadrat pik.

Običajno, ko je nekaj zapisano na položaj znaka, popolnoma uniči tisto, kar je bilo tam zapisano prej. Lahko pa spremembo naredimo tako, da bo novi znak preprosto dodan na vrhu starega. To je lahko še posebej koristno za pisanje sestavljenih znakov, kot so črke s poudarki na njih, kot v tem programu za tiskanje nemških črk - "ož umlaut nad njim. (Naredi novo prvo.)

Str. 87 - tabela simbolov in načinov tipkovnice da prideš do njih

Za prikaz bolj detajlnih slik na zaslon se lahko uporabi tudi posamezne piksle (pike) znotraj položajev znakov.

APPENDIX A: Nabor znakov [2]

Z ukazom RST 10 izpišemo znak, katerega kod je v registru A. Z ukazom CALL S_PRINT, kjer v nadaljevanju podamo niz za izpis z: - DEFM (angl. DEFine Message) - DEFB (angl. DEFine Byte) , ki nista prava strojna ukaza - uporabljamo ju le zbirnem zapisu, da z njima označimo podatke.

V ROM-u so med naslovoma 3D00 in 3FFF shranjeni točkovni vzorci vseh znakov razen grafičnih. Naslov posameznega znaka, ki ima kod X (npr. 'a' ima kod 61H) izračunamo po formuli $8x + 3C00$ [1]

Barve/sivine

Računalnik oddaja barvni signal, ki se na barvni televiziji uporabi za prikaz barvne slike, na črno-beli televiziji pa se barve prikažejo kot črna, 6 odtenkov sive ali bela.

ZX Spectrum ima na voljo osem barv, ki so označene s številkami od 0 do 7. Čeprav so barve videti v naključnem vrstnem redu, na črno-belem televizorju dejansko tvorijo padajoče odtenke sive barve: - 0 - črna - 1 - modra - 2 - rdeča - 3 - vijolična ali magenta - 4 - zelena - 5 - bledo modra ali cian - 6 - rumena - 7 - bela

Privzeta vrednost za BORDER in PAPER 7, tj. bela. Barva vsakega znaka, ki se prikaže na zaslonu, je določena z ukazom INK. Ta je običajno 0, tj. črna. [3]

Vsak položaj znaka ima določene različne atribute: - črnilo ali barvo ospredja (privzeto črna) - papir ali barva ozadja (privzeto bela) - svetlost (normalno ali še posebej svetlo) - utripanje, ki se naredi z zaporednim zamenjavanjem barve črnila in papirja

Ker se atributi nanašajo na vseh 64 pik položaja znaka (ne pa na posamezne pike), ne moremo določiti več kot 2 barv ali nastavitev svetlosti in utripanja. Ko nekaj natisnemo na zaslon, poleg vzorca pik spremenimo tudi nastavitve atributov položaja.

ZX Spectrum lahko na barvnem zaslonu prikazuje osem barv in dve ravni svetlosti, na črno-belem zaslonu pa namesto barv prikazuje različne odtenke sive.)

Seznam barv z njihovimi številskimi ključi: - 0 - črna - 1 - modra - 2 - rdeča - 3 - vijolična ali magenta - 4 - zelena - 5 - cian - 6 - rumena - 7 - bela

Kot barvo črnila ali papirja lahko nastavimo tudi vrednost 8, ki pomeni "prozorna- barva, s katero jo uporabljate, bo ostala nespremenjena ob izpisu znaka Kot barvo črnila ali papirja lahko nastavimo tudi vrednost 9, ki pomeni "kontrast- barva (črnilo ali papir), s katero jo uporabljate, bo nastavljena v kontrastu z drugo: - bela, če je druga temna (črna, modra, rdeča ali magenta) - črna, če je druga svetla (zelena, cianska, rumena ali bela)

Na črno-belem zaslonu se barve v danem vrstnem redu prikažejo v svetlostni lestvici sivin.

Delovanje barvnega zaslona se opira na dejstvo, da lahko človeško oko resnično vidi le tri primarne barve (barve, modro, rdečo in zeleno), druge barve pa so mešanice le-teh. Na primer, magenta je narejena z mešanjem modre z rdečo - zato je njena koda (3) vsota kod za modro (1) in rdečo (2).

Atributi položaja znaka so kodirani v: 1. 8x8 kvadrat od 0s in 1 s za opredelitev oblike znaka, z 0 za papir in 1 za črnilo, 2. barve črnila in papirja, vsaka kodirana v številko med 0 in 7, 3. svetlost - 0 za normalno, 1 za ekstra svetlo in 4. utripanje - 0 za stabilno, 1 za utripanje. [2]

Zlog za prilastke shranjuje podatke o barvi papirja P, črnila Č, svetlosti S in utripanju U za določen položaj znaka na zaslonu v dvojiški obliki: 'U S P2 P1 P0 Č2 Č1 Č0'. V sistemskih spremenljivkah BORDCR in ATTR_P so shranjene vrednosti prilatkov za spodnjo in zgornjo vrstico. [1]

5.3 Tipkovnica

Ko Spectrum prvič vklopite, ta po sporočilu o avtorskih pravicah pričakuje vnos ukaza, ki se začne s ključno besedo (angl. keyword), katere so natisnjene pod črkami na tipkah. Za razliko od večine drugih računalnikov Spectrum omogoča vnos ključnih besed z enim samim pritiskom na tipko. [3]

Če katero koli tipko pridržite več kot 2 ali 3 sekunde, se bo začela ponavljati. [2]

Podatke iz tipkovnice dobimo preko vrat FEH (= 254), kjer kot rezultat ukaza dobimo 8-bitni zlog podatkov o le 5 tipkah naenkrat. Za katero skupino 5 tipk gre določa vrednost, ki jo je imel register A ob začetku izvrševanja ukaza (zaporedni bit, ki predstavlja številko željene skupine, mora imeti vrednost 0, vsi ostali pa 1). *Str. 101 - Skica skupin tipk* Register A po izvršenem ukazu vsebuje rezultat, pri katerem je vrednost bitov od 0 do 4 odvisna od pritisnjene tipke (najnižji bit ustreza najbolj zunanji tipki; za pritisnjeno tipko ima bit vrednost 0, sicer 1). Hkrati lahko beremo tudi več

skupin tipk hkrati, a bit 0 lahko tako predstavlja zaporedno pritisnjeno tipko katerekoli izmed izbranih skupin tipk. Branje tipk je preko strojnega ukaza lahko precej okorno, zato se marsikdaj programi poslužijo podprogramov iz ROM-a. [1]

Razporeditev tipk

Tipkovnica Spectruma je zelo podobna tipkovnici navadnega pisalnega stroja - tipke črk in številk so na istih mestih, vendar pa ima vsaka tipka več funkcij.

Na splošno velja, da je za vse, kar je nad tipko obarvano belo, potrebna tipka CAPS SHIFT, za vse, kar je na tipki obarvano rdeče, pa tipka SYMBOLS SHIFT. Če želite vnesti veliko velikih črk, ne da bi držali tipko CAPS SHIFT, lahko vse črke vnesete kot velike, tako da najprej pritisnete tipko CAPS LOCK (CAPS SHIFT z 2).

Za popravljanje napak uporabimo tipko DELETE. V zgornji vrstici tipkovnice so štiri puščice, ki kažejo v različne smeri, in beseda DELETE. Za uporabo teh tipk morate pri pritisku uporabiti tipko CAPS SHIFT. Stranske puščice premikajo kurzor v levo ali desno, tipka DELETE pa izbriše znak neposredno pred kurzorjem.

Če prst držite na kateri koli tipki več kot tri sekunde, se ta samodejno ponovi, tipka pa takrat oddaja tiho klikajoč zvok.

Ko pritisnete ENTER, bo računalnik vaše sporočilo zapisal na vrh zaslona - ali pod tisto, ki ga je zapisal prvič, če je še vedno tam. [3]

Znaki, ki jih ZX Spectrum prepozna in uporablja, ne vključujejo le posameznih simbolov (črk, številk itd.), ampak tudi sestavljene znake (ključne besede, imena funkcij itd.). Da bi dobili vse te funkcije in ukaze, imajo nekatere tipke pet ali več različnih pomenov, do katerih pridemo bodisi preko SHIFT tipk (CAPS SHIFT ali SYMBOL SHIFT) bodisi z menjavanjem načinov delovanja računalnika.

Tipkovnica je razdeljena v 8 pol-vrstic s 5 tipkami, vrednost stanja vsake pol-vrstice s svojim naslovom: - 65278 - CAPS SHIFT do V - 65022 - A do G - 64510 - Q do T - 63486 - 1 do 5 - 61438 - O do 6 - 57342 - P do 7 - 49150

- ENTER do H - 32766 - SPACE do B

Naslov se izračuna kot $254 + 256 * (255 - 21n)$; $n \in [0, 7]$

Biti vrednosti pri branju tipkovnice imajo različne pomene: - spodnji biti D0, D1, D2, D3 in D4 označujejo pritisnjeno tipko (D0 za zunanjo tipko, D4 za najbližjo sredini) - bit D6 predstavlja vrednost EAR **socket** [2]

Str. 121 - Skica tipkovnice Spectruma in kodi tipk (razvrščeni v spirali v nasprotni smeri urinega kazalca) [1]

Načini delovanja

Kurzor je predstavljen kot utripajoča črka, ki označuje tako položaj naslednjega vnešenega znaka kot tudi trenutni način delovanja tipkovnice preko simbola kurzorja: - ? - nekje v vnosu ukaza se nahaja napaka - K (angl. Keyword) - vnos ključnih besed - L (angl. Letter) - vnos besediloa - C (angl. Capitals) - vnos besedila z velikimi črkami - G (angl. Graphics) - vnos grafičnih znakov - E (angl. Extended) - vnos znanstvenih in programskih funkcij

Poleg ključnih besed, črk, številk in različnih programskih in znanstvenih izrazov ima tipkovnica tudi osem grafičnih znakov. Ti so prikazani na številčnih tipkah od 1 do 8 in se lahko natisnejo na zaslonu na podoben način kot črke in številke. Za to je treba tipkovnico preklopiti v grafični način. To se stori s pritiskom tipke CAPS SHIFT in 9.

Obstaja še en zadnji način, na katerega je mogoče preklopiti tipkovnico. Razširjeni način, ki ga označuje kurzor E, se doseže s hkratnim pritiskom tipk CAPS SHIFT in SYMBOL SHIFT. To omogoča uporabo večine znanstvenih in programskih funkcij. [3]

Kurzor predstavlja utripajočo črko, ki kaže hkrati lokacijo izpisa naslednjega simbola in trenutni način delovanja: - način ključnih besed K (angl. keywords) samodejno nadomesti način L, ko naprava pričakuje ukaz ali programsko vrstico (odvisno od pozicije kurzorja v vrstici). - način črk L (angl. letters) se običajno pojavi v vseh drugih primerih. - način velikih črk C (angl. capitals) je različica načina L, v katerem se vse črke prikažejo kot

velike. CAPS LOCK povzroči prehod iz načina L v način C ali nazaj. - razširjeni način E (angl. extended) se uporablja za pridobivanje dodatnih znakov, večinoma simbolov. Vklopimo ga s hkratnim pristiskom obeh SHIFT tipk, in traja le do vključno naslednjega pritiska tipke. V tem načinu črka da en znak ali simbol: - zgoraj prikazan v zeleni barvi, če med tem ni pritisnjena tipka SHIFT - spodaj prikazan v rdeči barvi, če je pritisnjena ena od tipk SHIFT - simbol na številčni tipki, če je pritisnjena tipka SYMBOL SHIFT; sicer da barvno kontrolno zaporedje - način grafik G (angl. graphics) se vklopi po pritisku tipke GRAPHICS (CAPS SHIFT in 9) in traja, dokler se ponovno ne pritisne ali se ne pritisne samo tipka 9. Številčna tipka prikaže mozaik grafiko, zapre GRAPHICS ali DELETE, vsaka črkovna tipka razen V, W, X, Y in 2 pa prikaže grafiko, ki jo določi uporabnik.

V načinu K in L se SYMBOL SHIFT in tipka razlagata kot pomožni rdeči znak na tipki, CAPS SHIFT s številčno tipko pa se razlaga kot kontrolna funkcija, napisana z belo barvo nad tipko. CAPS SHIFT z drugimi tipkami ne vpliva na ključne besede v načinu K. V načinu L pretvori male črke v velike. [2]

Za branje tipkovnice lahko poleg ukazov IN ter OUT uporabimo tudi podprograme v ROMu:

KEY SCAN (naslov 02BE) vrne rezultat v registrih D in E: - če ni pritisnjena nobena tipka, bo vrednost DE enaka FFFF - če je pritisnjena le ena tipka, bo register D vseboval FF, register E pa bo vseboval kod pritisnjene tipke - če sta pritisnjeni CAPS SHIFT ali SYMBOL SHIFT in katerakoli druga tipka, bo register D vseboval kod SHIFT tipke, register E pa kod druge pritisnjene tipke - če sta pritisnjeni tipki CAPS SHIFT in SYMBOL SHIFT istočasno, bo vrednosti DE enaka 2718 in v ničelni zastavici: - v zgornjih primerih bo zastavica dvignjena - če je naenkrat pritisnjenih več tipk, bo ničelna zastavica ob povratku spuščena a pri tem spremeni vrednosti registrov A, B, C, D, E, H in L

Podprogram KEY TEST (naslov 031E) se uporablja za zavržbo rezultate KEY SCAN: - FFFF (nobena pritisnjena tipka) - FF27 (pritisnjena le tipka

CAPS SHIFT) - FF18 (pritisnjena le tipka SYMBOL SHIFT) če je v DE šmiselna vrednost", bo podprogram najprej napravil: - vrednost registra D bo prenesel v register B - v register D bo naložil 0 in nadaljeval v eno od dveh smeri: - če je v DE neveljavna vrednost, bo v register A naložil vrednost registra E (drugi zlog rezultata) in spustil zastavico prenosa - če je v DE kakršnakoli druga vrednost, bo v register A naložil kod osnovnega znaka tipke in dvignil zastavico prenosa

(ASCII) kode osnovnih znakov tipk dobimo v BASICu z ukazom CODE, sicer pa v posebni tabeli KEY TABLE na naslovu 0205.

Podprogram KEY CODE (naslov 0333) ugotovi, kateri znak (ne tipka) je bil uporabljen, in naloži njegov ASCII kod v register A: - register E mora vsebovati kod osnovnega znaka - register B mora vsebovati FF/27/18 - za G-mode (grafični znaki) mora register C vsebovati 02 za E-mode (znaki nad tipkami) mora register C vsebovati 01 za F-mode (znaki pod tipkami) mora register C vsebovati 00 in register D 00 za L-mode (običajni način) mora register C vsebovati 00, register D 08 in bit 3 sistemske spremenljivke FLAGS 2 mora biti 0 za C-mode (tiskane črke) mora register C vsebovati 00, register D 08 in bit 3 sistemske spremenljivke FLAGS 2 mora biti 1 - register C mora vsebovati vrednost sistemske spremenljivke MODE - register D mora vsebovati vrednost sistemske spremenljivke FLAGS [1]

5.4 Kasete

Uporaba - branje in pisanje, preverjanje, itd

Namesto, da bi morali vsakič ponovno v računalnik vnašati programe, ZX Spectrum omogoča snemanje programov za ponovno uporabo na kasete z običajnim domačim kasetofonom.

Kasete z nizkim šumom se ponavadi odnesejo boljše. Kasetofon mora imeti 3,5 mm vtičnice (tj. primerne za vtičnike na priloženih kablov), saj druge vrste pogosto ne dajejo dovolj močnega signala za računalnik. Kasetofon priključimo na računalnik z 2 kabloma: - vhodno vtičnico za mikrofon

na kasetofonu povežemo z vtičnico na zadnji strani računalnika, označeno z "MIC- izhodno vtičnico za slušalke ali zvočnik na kasetofonu povežemo z vtičnico na računalniku, označeno z "EAR"

Ko uporabljamo ukaz SAVE za shranjevanje programa na kaseto, moramo poskrbeti, da je kabel, ki povezuje vtičnice "EAR"na računalniku in kasetofonu, izvlečen - kateri koli od njiju. Če tega ne storite, boste na trak posneli le enakomeren ton, ki je neuporaben. Razlog za to je, da kasetofon med snemanjem ojača signal, ki prihaja v vtičnico »MIC«, in ga izda na vtičnici »EAR«. Če se ta signal vrne v računalnik, nastane zanka, ki niha in izravna signal, ki ste ga poskušali posneti.

Da se prepričate, da je vse delovalo, lahko s pomočjo ukaza VERIFY preverite signal na kaseti v primerjavi s programom v računalniku. Televizijska meja bo med tem preklapljala med rdečo in svetlo modro barvo, dokler trak ne doseže posnetka, ki ste ga naredili; nato boste videli enak vzorec, kot ste ga videli, ko ste shranili program.

Ponovno nalaganje poteka enako kot preverjanje, le da uporabimo ključno besedo LOAD. V ukazu LOAD lahko izberete, kateri program želite naložiti, privzeto (brez podanega imena želenega programa) pa bo naložil prvi program na kaseti. Ko je program naložen, ga ukaz RUN zažene. [3]

Najpreprostejše operacije nad kasetami v kasetofonu: - SAVE shrani program in spremenljivke na kaseto. - VERIFY preveri pravilnost prenešenih spremenljivk programa na kaseti - LOAD počisti računalnik vseh svojih programov in spremenljivk ter jih nadomesti z novimi iz kasete - MERGE deluje podobno kot OBREMENITEV, le da ne izbriše starih programov in spremenljivk, razen če mora, ker je njegova številka vrstice enaka kot številka vrstice novega programa

V vsaki od teh besedah sledi niz: za SAVE to zagotavlja ime za program na traku, medtem ko za ostale tri pove računalniku, kateri program naj poišče. Medtem ko išče, natisne ime vsakega programa, na katerega se srečuje. Za vse to je nekaj preobratov.

Za VERIFY, LOAD in MERGE lahko zagotovite prazen niz kot ime za

iskanje; potem računalnik ne skrbi za ime, ampak vzame prvi program, na katerega se srečuje.

Doslej so bili edini viri informacij, ki smo jih shranili na kaseto, programi skupaj z njihovimi spremenljivkami. Obstajata tudi dve drugi vrsti, imenovani seznami in zlogi. [2]

Formati

Na trak shranjenemu programu lahko tudi podamo ime, ki lahko vsebuje do deset znakov, in mora biti sestavljeno samo iz črk in številk. Če je na vašem traku več kot en program posnet na isti strani, ima vsak program svoje ime.

Računalnik bo prikazal sporočilo Start tape then press any key (Zaženi trak in pritisni katero koli tipko). Najprej bomo opravili poskusni zagon, da boste videli, kaj se zgodi: ne zaženite kasetofona, ampak pritisnite tipko na ZX Spectrum in opazujte rob televizijskega zaslona. Videli boste vzorce barvnih vodoravnih črt: - 5 sekund rdečih in svetlo modrih črt, širokih približno 1 cm, ki se počasi premikajo navzgor. - zelo kratek izbruh modrih in rumenih črt - 1 sekunda, ko je vse normalno. - 2 sekundi rdečega in svetlo modrega vzorca, približno - 1 sekunda modrega in rumenega vzorca.

Informacije so shranjene v dveh blokih, oba bloka imata uvod, ki ustreza rdečemu in svetlo modremu vzorcu, informacije same pa ustrezajo modremu in rumenemu vzorcu. Prvi blok je predhodni in vsebuje ime ter različne druge informacije o programu, drugi blok pa je sam program skupaj z vsemi prisotnimi spremenljivkami. Bel del med njima je le vrzel.

Na kasetah je mogoče kupiti vnaprej posnete programe. Ti morajo biti posebej napisani za ZX Spectrum: različni tipi računalnikov imajo različne načine snemanja programov, zato ne morejo uporabljati kaset drug drugega. [3]

5.5 Zvok

Delovanje in toni

ZX Spectrum lahko proizvaja neskončno raznolike zvoke, pri čemer lahko določimo tako frekvenco kot trajanje tona z ukazom BEEP.

Osrednja frekvenca za ukaz BEEP je srednji C, lahko pa pridobimo katerikoli polton ali deli poltnov nad ali pod osrednjo frekvenco.

Ukazu podamo 2 številki: - prva določa dolžino note v sekundah - druga določa višino note v poltonih nad srednjim C (srednji C je 0, C je 1, D je 2, in tako naprej do naslednjega C nad njim, ki je 12, ker 12 poltonov tvori eno oktavo)

Če želite, lahko nadaljujete do 13 in več, tako da je višja številka, višja je višina tona. Za note, ki so nižje od srednjega C, je število poltonov označeno z negativno številko. [3]

Zvok, ki ga želimo proizvesti iz zvočnika računalnika, definiramo z: - dolžino - kod predstavlja število sekund izvajanja - tonom - kod predstavlja število podtonov oddaljenosti od srednjega C

Str. 101 - prikaz tonov na klavirski tipkovnici

Ker je v računalniku samo en zvočnik, lahko igrate samo en ton naenkrat.

Proizveden zvočni signal ne pride le do zvočnika, temveč istočasno tudi do MIC in EAR **sockets**. [2]

Na zvočnik lahko z ukazi OUT vplivamo skozi vrate FEH (254). Na zvočnik učinkuje vrednost bita 4 v izhodnem registru (0 pomeni izključen, 1 pomeni vključen) - za zvok pa moramo vrednost menjati, hitrost menjanja vrednosti določa frekvenco (višino) tona. [1]

Poglavje 6

Evalvacija emulatorja

Prikaz delovanja par programov in iger

Primerjava z obstoječimi emulatorji - hitrost, natančnost

Poglavje 7

Zaključek

Evalvacija uspešnosti diplomskega dela (na podlagi ciljev iz uvoda)

Možne izboljšave

Boljša emulacija časovnih ciklov s strani pomnilnika, procesorja in ULA za boljšo sinhronizacijo in emulacijo strojnih napak dejanskega Spectruma: - 1. Memory contention - fetching instructions and other general memory reads/writes - I/O contention - Port 0xFE (ULA port) contention based on address bus high byte - Snow effect

Literatura

[1] Jaro Lajovic. *Strojni jezik za procesor Z80*. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

[2] Steven Vickers in Robin Bradbeer. *ZX Spectrum BASIC Programming, Third Edition*. Cambridge: Sinclair Research Limited, 1983.

[3] Steven Vickers in Robin Bradbeer. *ZX Spectrum Introduction, First Edition*. Cambridge: Sinclair Research Limited, 1982.

[4] Zilog. *Z80 CPU User manual*. 2016. URL: `https://www.zilog.com/docs/z80/um0080.pdf` (pridobljeno 1. 2. 2026).